

Amaliy mashg'ulot № 32

Mavzu: Strukturalar bilan ishlash. (2 soat)

Ishning maqsadi: Talabalarga strukturalar va ro'yxatlar bilan ishlashni o'rgatish hamda masalalar yechishni shakllantirish.

Kerakli asbob-uskunalar va jihozlar: fan bo'yicha O'UM, dasturlash bo'yicha topshiriqlar to'plami, kompyuter, videoproektor.

Masalaning qo'yilishi: Strukturalardan foydalanib masalalarni sodda ko'rinishda yechish.

Qisqacha nazariy ma'lumotlar.

Strukturalar *struct* kalit so'zi yordamida e'lon qilinadi va sintaktik jihatdan sinflarga o'xshashdir. Quyida strukturani e'lon qilishning umumiy shakli keltirilgan:

```
struct nom
{
    //Struktura tanasi
}
```

Bu yerda, nom - strukturaning nomini bildiradi.

Aytaylik, biz shaxsni dasturiy ta'riflashimiz kerak. U quyidagi parametrlar bilan tavsiflanadi: *ism*, *familiya*, *yosh*. Ushbu ma'lumotlarni saqlash uchun uchta o'zgaruvchi yaratilishi mumkin va bizda bitta odam bo'lsa, bu oson bo'ladi, lekin agar bizda ulardan yuztasi bo'lsa qanday bo'ladi? Ko'p odamlarni tavsiflash kerak bo'lganda, uchta massivni yaratish mumkin, ularning har birida shaxsning bitta atributi - *ism*, *familiya* va *yosh* mavjud. Agar o'nta xossa mavjud bo'lsa strukturalar vaziyatni saqlaydi. Bunday vaziyatda shaxsning atributlarini strukturaga birlashtiramiz va strukturalar massivini yaratamiz. Bu yerda, standart qiymatlarni o'rnatish mumkin bo'lgan konstruktor ham bo'lishi mumkin:

```
struct Person
{
    public Person(string familiya, string ism)
    {
        Familiya = familiya;
        Ism = ism;
        yosh = 18;
    }
    public string Familiya;
    public string Ism;
    public int yosh;
}
```

Ba'zi strukturalar boshqa strukturalar va sinflardan voris ololmaydi yoki boshqa strukturalar va sinflar uchun asos bo'lib xizmat qiladi (strukturalar C# dagi barcha boshqa ma'lumotlar turlari kabi, obyekt sinfini voris qilib oladi). Biroq strukturada vergul bilan ajratilgan ro'yxatdagi struktura nomidan keyin ko'rsatilgan bir yoki bir nechta interfeyslarni amalga oshirish mumkin. Sinflar singari, har bir strukturaning o'z a'zolari bor: *metodlar*, *maydonlar*, *indeksatorlar*, *xossalar*, *operator* *metodlar* va *hodisalar*. Strukturalarga konstruktorlarni aniqlashga ruxsat beriladi, ammo destruktorlarni emas. Shu bilan birga struktura uchun standart konstruktori aniqlab bo'lmaydi (ya'ni parametrsiz konstruktor). Chunki standart konstruktor barcha strukturalar uchun avtomatik ravishda aniqlanadi va ularni o'zgartirish mumkin emas. Ushbu konstruktor strukturaning maydonlarini standart qiymatlariga moslashtiradi. Strukturalar vorislikni qo'llab-quvvatlamagani uchun, ularning a'zolari *abstrakt*, *virtual* yoki *protected* deb belgilanishi mumkin emas.

Struktura obyektini *new* operator yordamida sinf obyektini singari yaratish mumkin, ammo bunga alohida ehtiyoj yo'q. Axir, *new* operator ishlatilganda, standart konstruktor

chaqiriladi va bu operator ishlatilmaganda, obyekt ishga tushirilmasa ham, baribir yaratiladi. Bunday holda, strukturaning har qanday a'zolarini qo'lda boshlash kerak bo'ladi.

Topshiriqlar.

1. enum Rasm={piki,trefi,bubni,cherivi};
enum Nom={olti,etti,sakkiz,toqqiz,on,valet,dama,qirol,tuz};
struct Karta{Rasm r;Nom n;};
Rasm kz;
Karta k1,k2;
Zot rasmi kz berilganda k1 karta k2 kartani urishi yoki yo'qligini aniqlovchi mantiqiy Uradi(k1,k2,kz) funksiyasi tuzilsin.
2. struct Domino_tosh{unsigned char chap,ung;};
Domino_tosh domino[28];
Berilgan domino qatordagi domino toshlari to'g'ri qo'yilganligini (navbatdagi domino toshining o'ng qismidagi son keyingi toshning chap qismidagi songa tengligini) tekshiradigan Tugri_qator(domino) mantiqiy funksiya tuzilsin.
3. struct Dekard{double x,y;};
struct Qutb{double r,fi;}; // $r \geq 0, -\pi < fi \leq \pi$
Dekart d;
Qutb q;
Berilgan d nuqta koordinatasini dekart (Dekard) koordinatalar sistemasidan qutb (Qutb) koordinatalar sistemasidagi nuqtaga (r) o'tkazadigan DQ(d,r) va teskari almashtirishni bajaruvchi QD(r,d) funksiyalar tuzilsin.
4. struct Shaxmat_maydoni
{
char vert; // 'a'..'h'
unsigned char goriz; // goriz: 1..8
};
Shaxmat_maydoni m1,m2;
Farzin bir yurishda m1 maydondan m2 maydonga o'tishi mumkinligini tekshiradigan Farzin_yurish(m1,m2) mantiqiy funksiya tuzilsin.
5. struct Vaqt{unsigned char soat,min,sek;};
Vaqt t1,t2;
Quyidagi masalalar yechilsin:
a) t1 vaqt t2 vaqtdan oldin kelishini tekshiradigan oldin(t1,t2) mantiqiy funksiya tuzilsin (bir sutka ichida);
b) t vaqtdan 1 sekund ortiq vaqtni t1 parametriga beruvchi secund(t,t1) funksiya tuzilsin (sutka almashinuvi hisobga olingan holda);
d) t1 vaqtdan t2 vaqtgacha qancha vaqt o'tganligini hisoblaydigan interval(d,t2,t1) funksiyasi tuzilsin ($t2 > t1$).
6. struct Rasional{int surat, maxraj;};
Rasional r[20],a,b;
Quyidagi masalalar yechilsin:
a) a va b ratsional sonlarning tengligini tekshiruvchi teng(a,b) mantiqiy funksiyasi tuzilsin;
b) a va b ratsional sonlar yig'indisini a o'zgaruvchisiga qaytaruvch summa(a,b) funksiyasi tuzilsin;
d) a ratsional sonni qisqartirib bo'lmaydigan ko'rinishga keltiradigan qisqartir(a) funksiyasi tuzilsin;
e) r ratsional sonlarning eng kattasini m parametriga beruvchi max(x,m) funksiyasi tuzilsin.

7. struct Kompleks{double rejim;};
 Kompleks turdagi z va $\varepsilon > 0$ haqiqiy sonlari berilgan. Quyidagi funksiyalar ε aniqlikda hisoblansin:
 - a) $y = e^z = 1 + z/1! + z^2/2! + \dots + z^n/n! + \dots$;
 - b) $y = shz = z + z^3/3! + z^5/5! + \dots + z^{2n+1}/(2n+1)! + \dots$;
 - d) $y = \cos z = 1 - z^2/2! + z^4/4! - \dots + (-1)^n z^{2n}/(2n)! + \dots$;
 - e) $y = \ln(1+z) = z - z^2/2 + z^3/3 - \dots + (-1)^{n-1} z^n/n + \dots, (|z| < 1)$;
 - g) $y = arctgz = z - z^3/3 + z^5/5 - \dots + (-1)^n z^{2n+1}/(2n+1) + \dots, (|z| < 1)$.
8. struct Kompleks{double re,im;};
 struct Koeff{Kompleks a,b,c;}; // a≠0
 Koeff Kvt;
 Kompleks x1,x2;
 Koeffisiyentlari Kompleks turidagi $ax^2+bx+c=0$ kvadrat tenglama ildizlari topilsin.
9. struct Sana{unsigned char kun,oy;unsigned int yil;};
 enum Hafta_kuni{dush,sesht,chor,pay,juma,shan,yak};
 Sana d;
 Quyidagi masalalar yechilsin:
 - a) d-sanaga tegishli bo'lgan oydagi kunlar sonini hisoblovchi Oy_kunlari(d) funksiyasi tuzilsin (kabisa bo'lmagan yil uchun);
 - b) d-sana to'g'riligini (masalan, 31 iyun bo'lmasligi va h.k.) tekshiradigan mantiqiy Tugri_sana(d) funksiyasi tuzilsin.
 - d) 1-yilning 1-yanvaridan to d-sanagacha necha kun o'tganligini hisoblaydigan Kunlarsoni(d) funksiyasi tuzilsin.
 - e) d - sana haftani qaysi kunini aniqlaydigan Hafta_kuni(d) funksiyasi tuzilsin (eramizning 1-yilining 1-yanvari dushanba (dush) kuni bo'lganligini hisobga olgan holda).
10. struct Manzil{char Kucha[20]; int uy,xonadon;};
 struct Yashovchi{char familiya[20], shahar[20]; Manzil manzil;};
 Yashovchi *shaxs;
 Berilgan shaxs ro'yxatidagi turli shaharda, lekin bir xil manzilda (Manzil) yashovchi ixtiyoriy ikkita shahar yashovchisining familiyasini chop qiladigan Taqdir_xazili() funksiyasi tuzilsin.